



Отчет о проверке

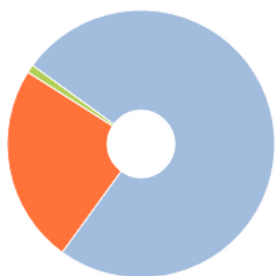
Автор: Безруков Г А

Название документа: Пояснительная Записка.pdf

Проверяющий: ApiCorp

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
23,75%



Оригинальность:
74,85%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
1,4%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Проверено: 96,86% текста документа, исключено из проверки: 3,14% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирование** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 1370511

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 30.04.2026 06:50:07

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 12

Символов в тексте: 22151

Слов в тексте: 2378

Число предложений: 1714

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Нет

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

Модули поиска: Шаблонные фразы, Переводные заимствования, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Публикации eLIBRARY, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Переводные заимствования IEEE, Перефразирования по коллекции IEEE, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Патенты СССР, РФ, СНГ, Цитирование, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, IEEE, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Публикации РГБ, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, PubMed, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Коллекция НБУ, СМИ России и СНГ, ИПС Адилет, Кольцо вузов, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Сводная коллекция ЭБС, Медицина, СПС ГАРАНТ: аналитика, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Интернет Плюс, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	17,42%	6,6%	ПЗ.pdf	29 Апр 2026	Собственная коллекция компании	
[02]	16,19%	0%	pz.pdf	30 Апр 2026	Собственная коллекция компании	
[03]	15,58%	0%	ПЗ_МарченкоАМ.pdf	30 Апр 2026	Собственная коллекция компании	
[04]	15,33%	0,73%	ПЗ_Дергилёв.pdf	10 Апр 2025	Собственная коллекция компании	
[05]	15,24%	2,97%	ПЗ_Думкин_НА_БПИ207.docx	11 Апр 2023	Собственная коллекция компании	
[06]	14,76%	0%	ПЗ.pdf	30 Апр 2026	Собственная коллекция компании	
[07]	14,04%	3,7%	Пояснительная записка без титул...	29 Апр 2026	Собственная коллекция компании	
[08]	12,86%	4,24%	zagitov_a_luchshie-raboty https://hse.ru	17 Мая 2020	Интернет Плюс	
[09]	11,98%	0,4%	993745839.pdf https://cs.hse.ru	22 Мая 2025	Интернет Плюс	
[10]	11,98%	0%	993745833.pdf https://cs.hse.ru	23 Июн 2025	Интернет Плюс	
[11]	11,59%	0%	bryancev_s_a_trenajer-proiznoshen...	14 Мая 2021	Собственная коллекция компании	
[12]	9,76%	0%	993745560.pdf https://cs.hse.ru	05 Июн 2025	Интернет Плюс	
[13]	9,5%	0%	https://cs.hse.ru/mirror/pubs/shar... https://cs.hse.ru	02 Сен 2024	Интернет Плюс	
[14]	5,78%	0,59%	2024_ИЗО_МО_150302_БР_Шевче...	17 Июн 2024	Кольцо вузов	
[15]	3,92%	1,3%	993745839.pdf https://cs.hse.ru	22 Мая 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[16]	3,45%	0%	Берюхов Андрей КР https://hse.ru	17 Ноя 2017	Интернет Плюс	
[17]	3,26%	0%	Electric Drives Power-Hardware-in-... https://ieeexplore.ieee.org	01 Ноя 2018	IEEE	
[18]	2,56%	0%	993745560.pdf https://cs.hse.ru	05 Июн 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[19]	2,16%	0%	VKR_POPOV	10 Янв 2024	Кольцо вузов	
[20]	2,14%	2,14%	Video Retrieval Using GAT Enhance... https://ieeexplore.ieee.org	04 Мар 2026	IEEE	

[21]	2,04%	0%	Внедрение информационных сис... https://book.ru	01 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	
[22]	1,83%	1,02%	Context-Enhanced Video Moment ... https://ieeexplore.ieee.org	20 Июн 2025	IEEE	
[23]	1,76%	0%	https://www.hse.ru/data/2019/12/0... https://hse.ru	26 Дек 2022	Интернет Плюс	
[24]	1,72%	0%	https://arxiv.org/pdf/2503.00364 https://arxiv.org	05 Авг 2025	Интернет Плюс	
[25]	1,68%	0,07%	Improving Video Moment Retrieval ... https://ieeexplore.ieee.org	11 Ноя 2025	IEEE	
[26]	1,65%	0%	Семенов, Илья Владимирович Н... http://dlib.rsl.ru	14 Дек 2025	Публикации РГБ	
[27]	1,56%	0%	Key-semantics Alignment Learning ... https://ieeexplore.ieee.org	30 Окт 2025	IEEE	
[28]	1,4%	0%	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНО... http://elibrary.ru	01 Янв 2013	Публикации eLIBRARY	
[29]	1,4%	0%	Выпускная работа бакалавра. http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY	
[30]	1,4%	0%	Практики и ГИА по направления... http://elibrary.ru	01 Янв 2022	Публикации eLIBRARY	
[31]	1,4%	0%	ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕ... http://elibrary.ru	01 Янв 2003	Публикации eLIBRARY	
[32]	1,4%	1,4%	Приказ Департамента государств... http://ivo.garant.ru	22 Авг 2015	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	
[33]	1,4%	0%	Единая система программной до...	11 Янв 2024	Кольцо вузов	
[34]	1,4%	0%	Разработка базы данных учета д...	12 Янв 2024	Кольцо вузов	
[35]	1,4%	0%	ВКР_Гаель Елизавета Владимиро...	14 Июн 2020	Кольцо вузов	
[36]	1,4%	0%	72184 http://e.lanbook.com	10 Мар 2016	Сводная коллекция ЭБС	
[37]	1,4%	0%	69296 http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Сводная коллекция ЭБС	
[38]	1,4%	0%	Метрологическая экспертиза тех... https://e.lanbook.com	22 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	
[39]	1,4%	0%	СТАНДАРТЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИ... https://studref.com	11 Ноя 2020	Интернет Плюс	
[40]	1,35%	0%	Efficient Pre-Trained Semantics Refi... https://ieeexplore.ieee.org	22 Мая 2025	IEEE	
[41]	1,28%	0%	https://cs.hse.ru/mirror/pubs/shar... https://cs.hse.ru	17 Мар 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[42]	1,24%	0%	ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕ... http://elibrary.ru	04 Авг 2016	Публикации eLIBRARY	
[43]	1,13%	0%	Постсоветское пространство как ... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	
[44]	1,04%	0%	Национальный стандарт РФ ГОС... http://ivo.garant.ru	27 Ноя 2018	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	
[45]	1,04%	0%	Файл, добавленный в рамках мо...	10 Мар 2024	Кольцо вузов	
[46]	1,04%	0%	ПМИИ 2015 Гутман Г.Н.Языки и м...	17 Авг 2015	Кольцо вузов	
[47]	1,03%	0%	https://cs.hse.ru/mirror/pubs/shar... https://cs.hse.ru	02 Апр 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[48]	1,03%	0%	https://cs.hse.ru/mirror/pubs/shar... https://cs.hse.ru	02 Сен 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[49]	1,03%	0%	Перечень технической и техноло... http://ivo.garant.ru	24 Сен 2020	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	
[50]	0,99%	0%	Moment of Untruth: Dealing with N... https://ieeexplore.ieee.org	08 Апр 2025	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[51]	0,99%	0%	Особенности технических испыт... http://ivo.garant.ru	20 Окт 2018	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,97%	0%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[53]	0,9%	0%	Sujets_de_Theses_2025-2026_CED... https://insea.ac.ma	21 Дек 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[54]	0,87%	0%	Новиков, Дмитрий Павлович Рол... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,87%	0%	Гатина, Зарина Салидаровна Вра... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,87%	0%	Рябиченко, Татьяна Анатольевна... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,87%	0%	Качество государственных и мун...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,87%	0%	Изменения в законодательстве, ... http://ivo.garant.ru	10 Фев 2024	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,87%	0%	Правовой анализ к документу: П... http://ivo.garant.ru	30 Дек 2017	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,84%	0%	СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТА... https://fips.ru	28 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,81%	0%	ProCyon: A multimodal foundation ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	03 Ноя 2025	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,81%	0%	Learning to combine top-down con... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	23 Июн 2025	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,81%	0%	Toward AI foundation models for e... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	02 Апр 2026	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,81%	0%	Scalable intermediate-term earthq... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	21 Мар 2025	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,81%	0%	Decoding of human identity by co... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	12 Янв 2023	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[66]	0,81%	0%	Cross-modal autoencoder framew... https://openalex.org	28 Апр 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[67]	0,81%	0%	Присвоить и лишить https://rg.ru	28 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[68]	0,81%	0%	Выросло число вузов, в которых ... http://barnaul-altai.ru	28 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[69]	0,81%	0%	НПР. Присвоить и лишить http://invur.ru	29 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[70]	0,81%	0%	Присвоить и лишить https://rg.ru	27 Авг 2017	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[71]	0,74%	0%	https://cs.hse.ru/data/2021/12/05/... https://cs.hse.ru	02 Апр 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[72]	0,71%	0%	База данных с признаками благо... https://fips.ru	25 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[73]	0,71%	0%	No-boundary thinking for artificial i... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	08 Янв 2024	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[74]	0,71%	0%	О внесении изменений в состав ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[75]	0,71%	0%	Об утверждении состава рабоче... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[76]	0,71%	0%	Барабанова С.В., Пешкова (Белог... http://ivo.garant.ru	30 Ноя 2019	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[77]	0,71%	0%	Комментарий к Федеральному за... http://ivo.garant.ru	04 Ноя 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[78]	0,71%	0%	"Amicus curiae" and its role in the p... https://openalex.org	02 Окт 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[79]	0,71%	0%	Transferring Vision-Language Mod... https://openalex.org	07 Сен 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[80]	0,69%	0%	Пути фармакологической коррек... http://emll.ru	21 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[81]	0,68%	0%	Технология проектирования авт...	20 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[82]	0,67%	0%	Практика применения ГОСТ Р 54... http://elibrary.ru	11 Мая 2018	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[83]	0,66%	0%	Файл, добавленный в рамках мо...	21 Мар 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[84]	0,64%	0%	Granulated blast furnace slag stim... https://openalex.org	26 Дек 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[85]	0,62%	0%	Леонов, Дмитрий Геннадьевич М... http://dlib.rsl.ru	18 Сен 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[86]	0,62%	0%	Вахрушев, Валентин Юрьевич Ра... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2012	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[87]	0,62%	0%	Диплом_антиплагиат_Сысоев_09....	29 Июн 2020	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[88]	0,6%	0%	Программный конвейер для извл... https://fips.ru	25 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[89]	0,6%	0%	RU 2020630075 https://fips.ru	29 Апр 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[90]	0,6%	0%	О внесении изменений в некото... https://adilet.zan.kz	18 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[91]	0,6%	0%	О внесении изменений в распор... https://adilet.zan.kz	13 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[92]	0,6%	0%	Теплогидравлика активной зоны ... https://elib.nlb.by	01 Янв 2017	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[93]	0,6%	0%	Тенденции экономического разв... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[94]	0,58%	0%	Вопросы подготовки и защиты в... https://geotar.ru	29 Апр 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[95]	0,58%	0%	Дипломное проектирование по с...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[96]	0,56%	0%	Мишустин объявил благодарнос... https://na.ria.ru	15 Сен 2020	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[97]	0,54%	0%	abapolov_f_a_proekt-sistema-anali...	27 Фев 2023	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[98]	0,48%	0%	kovalenok_i_v_avtogeneraciya-opis...	23 Мая 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[99]	0,39%	0%	О внесении изменений в технич... https://adilet.zan.kz	14 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[100]	0,39%	0%	О внесении изменений в технич... https://adilet.zan.kz	14 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[101]	0,38%	0%	Хакимов, Дмитрий Валерьевич А... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[102]	0,33%	0%	See More, Store Less: Memory-Effic... https://openalex.org	14 Янв 2026	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[103]	0,29%	0%	Техническое обслуживание и ре... https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО 15

Руководитель курсового проекта, Senior
MLE в Digital Finance International

_____. В.А. Ахмедов
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____. Н.А. Павлочев
“ ” _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.06-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ233

_____. / Безруков Г.А. /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11.06-01 81 01-1-ЛЮ

**СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.**

Пояснительная записка

RU.17701729.11.06-01 81 01-1

Листов 11

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.1. Основное 5 значение	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.1. Постановка задачи	5
3.2. Описание 1 ыбранного алгоритма	5
3.3. Архитектура системы	6
3.4. Обоснование выбора технологий	7
3.5. Исследовательская часть	7
3.6. Обоснование выбора метода реализации	9
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
4.1. Эффективность разработки	10
4.2. Сравнение с аналогами	10
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	11 4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 7

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы – “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”.

Наименование программы на английском языке – “Natural Language Video Search System”.

1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 “Программная инженерия” НИУ ВШЭ и утверждённая академическим руководителем программы тема курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 7

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 7

2.1. Основное назначение

Программная система “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку” предназначена для автоматизированного поиска информации в видеоархивах систем видеонаблюдения по запросам пользователя на естественном языке и по фотоизображениям. Система обеспечивает диалоговое взаимодействие с пользователем, разрешение неоднозначных сущностей через интерактивный выбор, сохранение истории переписки и интеграцию с внешней системой видеонаблюдения как источником видеоматериалов и аналитических событий.

Область применения системы включает службы безопасности и видеонаблюдения, аналитические подразделения организаций, исследовательские группы в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, а также организации, эксплуатирующие системы управления видеонаблюдением и заинтересованные в семантическом поиске по аналитическим событиям без замены существующего видеохранилища.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 1

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи 8

Требуется разработать программную систему с веб-интерфейсом, которая:

1. обеспечивает регистрацию и авторизацию пользователей с защищённым хранением учётных данных и поддерживает удаление аккаунта пользователя;
2. позволяет создавать чат-сессии и вести в них диалог с системой;
3. принимает на вход текстовые запросы на естественном языке и/или фотоизображения лиц;
4. интерпретирует запрос с помощью большой языковой модели и приводит его к структурированному представлению;
5. выполняет семантический поиск именованных сущностей (фамилий, адресов, номерных знаков) в векторной базе данных;
6. запрашивает у пользователя уточнение неоднозначных сущностей через интерактивный выбор кандидатов;
7. выполняет поиск событий с заданным лицом, формируя дескриптор лица через внешнюю систему видеонаблюдения;
8. обращается к внешней VMS за видеоаналитическими событиями, соответствующими интерпретированному запросу, и формирует ответ с превью событий и глубокими ссылками на видеосегменты;
9. отображает результаты пользователю в потоковом режиме с индикацией стадий обработки;
10. сохраняет историю чат-сессий и обеспечивает возможность их просмотра и удаления.

3.2. Описание выбранного алгоритма

Решение реализуется как стейтфул-агент на базе фреймворка LangGraph. Граф состоит из нескольких узлов и условных переходов, организующих обработку запроса пользователя.

Этапы обработки:

1. **Маршрутизация на входе.** По наличию текста и/или фотоизображения определяется начальный узел графа. Запросы только с фотоизображением направляются непосредственно на разрешение лица; запросы с текстом начинаются с парсинга.
2. **Парсинг запроса.** Большая языковая модель в режиме структурированного вывода приводит исходный текстовый запрос к одной из предметных схем: запрос о людях (PeopleQuerySchema), запрос о транспортных средствах (VehiclesQuerySchema) или общий запрос (AllQuerySchema). Схемы содержат поля для именованных сущностей (фамилии, адреса, номерные знаки), временного диапазона, этажей, атрибутов внешности и характеристик транспорта.
3. **Разрешение именованных сущностей.** Для каждой именованной сущности выполняется поиск кандидатов в векторной базе данных Qdrant по эмбедингам, полученным через сервис Text Embeddings Inference (модель multilingual-e5-base). При обнаружении неоднозначности граф приостанавливается через механизм LangGraph interrupt, и пользователь выбирает подходящих

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 8

- кандидатов из предложенного списка. После получения выбора граф возобновляется через `Command(resume=...)`.
4. **Разрешение лица по фотоизображению.** Если в запросе присутствует фото, оно сохраняется в объектном хранилище MinIO; внешняя VMS формирует векторный дескриптор лица. По дескриптору в VMS выполняется поиск зарегистрированных лиц-кандидатов, после чего пользователю предлагается уточнить выбор аналогично разрешению именованных сущностей.
 5. **Формирование запроса к VMS.** На основе разрешённых сущностей и фильтров (временной диапазон, атрибуты, координаты) формируется объект `EventFilter` для запроса видеоаналитических событий из внешней системы видеонаблюдения.
 6. **Получение событий и формирование ответа.** По сформированному фильтру выполняется запрос к VMS API; результат включает список событий с временными метками, идентификаторами и снимками. На основе полученных данных большая языковая модель формирует естественно-языковой ответ пользователю; параллельно формируется глубокая ссылка на интерфейс VMS и список превью событий для отображения в карточках.
 7. **Потоковый вывод результата.** Промежуточные стадии графа, токены ответа модели и итоговые превью передаются клиенту через Server-Sent Events. История переписки сохраняется в реляционной базе данных.

3.3. Архитектура системы

Программная система реализована как набор взаимодействующих сервисов, разворачиваемых в контейнерах Docker:

- **Frontend** (Vue 3 + TypeScript + Vite) – одностраничное веб-приложение, обеспечивающее пользовательский интерфейс и работу с потоковыми событиями SSE;
- **Backend** (Python + FastAPI + LangGraph) – основная серверная логика: авторизация, чат-сессии, LangGraph-агент диалогового поиска, проксирование медиа из VMS;
- **AI-сервис** (Python + FastAPI) – унифицированный шлюз к моделям машинного обучения: проксирование запросов к vLLM (или OpenRouter) для большой языковой модели и к Hugging Face TEI для текстовых эмбедингов;
- **vLLM** – инференс большой языковой модели Qwen3-8B с OpenAI-совместимым API; разворачивается отдельно от docker-compose проекта (на выделенном GPU-узле), AI-сервис обращается к нему по адресу, заданному в переменной окружения `VLLM_URL`. Альтернативно поддерживается провайдер OpenRouter с тем же OpenAI-совместимым интерфейсом;
- **TEI** – инференс модели текстовых эмбедингов `multilingual-e5-base`;
- **PostgreSQL** – хранение пользовательских аккаунтов, чат-сессий, сообщений, контрольных точек LangGraph;
- **Qdrant** – векторная база данных для семантического поиска именованных сущностей;
- **Redis** – кеш и список отозванных JWT-токенов;
- **MinIO** – объектное хранилище для фотоизображений, прикрепленных к сообщениям чата;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 8

- **VMS API** – внешняя система видеонаблюдения, предоставляющая видеоаналитические события, дескрипторы лиц и снимки.

Взаимодействие между компонентами осуществляется по протоколу HTTP(S). Клиентская часть взаимодействует с сервером по HTTP/SSE; серверные компоненты обращаются друг к другу и к внешней VMS по HTTP. Конфигурация всех сервисов задаётся через переменные окружения и шифруется в репозитории с использованием SOPS и age.

3.4. Обоснование выбора технологий

Python 3.11 и FastAPI. Python является де-факто стандартом для машинного обучения и обработки естественного языка; FastAPI обеспечивает асинхронную обработку запросов, автоматическую генерацию OpenAPI-документации и типобезопасность через Pydantic.

LangGraph. Фреймворк позволяет описывать пайплайны диалоговых агентов в виде графа состояний с поддержкой контрольных точек и механизма прерывания (interrupt/resume), необходимого для интерактивного уточнения неоднозначных сущностей.

Qwen3-8B + vLLM. Большая языковая модель открытого выпуска с поддержкой структурированного вывода и качественным русским языком. vLLM обеспечивает высокопроизводительный инференс с OpenAI-совместимым API, что упрощает интеграцию.

Multilingual-E5 + TEI. Модель multilingual-e5-base поддерживает русский и английский языки, что соответствует характеру именованных сущностей предметной области. Hugging Face TEI обеспечивает удобный HTTP-интерфейс к модели, поддержку батчинга и кэширования.

Qdrant. Векторная база данных с поддержкой полей метаданных и фильтров, масштабируется до миллионов сущностей; используется для хранения эмбедингов имён, адресов и номерных знаков.

PostgreSQL. Надёжная реляционная СУБД для хранения структурированных данных (пользователи, чат-сессии, сообщения) и контрольных точек LangGraph.

Redis. Используется как кеш и для реализации списка отозванных JWT-токенов.

MinIO. Объектное хранилище, совместимое с S3 API, для хранения фотоизображений из сообщений чата.

Vue 3 и TypeScript. Современный фреймворк для построения одностраничных приложений с реактивной моделью данных, удобной поддержкой Server-Sent Events и строгой типизацией.

Docker Compose + SOPS + age. Контейнеризация упрощает разворачивание многокомпонентной системы; SOPS совместно с age обеспечивает шифрование секретов в репозитории.

3.5. Исследовательская часть

В рамках работы проведено отдельное исследование методов поиска видеомоментов по текстовым запросам как направление дальнейшего развития системы (полная индексация видеоматериалов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 8

средствами проекта). Исследование проведено в форме набора Jupyter-ноутбуков на открытом бенчмарке **QVHighlights** (10 500 видео, аннотации видеомоментов под текстовые запросы).

Сравнивались следующие модели и стратегии индексации:

- **CLIP ViT-L/14** (poolings: пофреймовый и оконный);
- **X-CLIP** (оконная индексация);
- **CG-DETR** (стратегии прямой локализации и cross-encoder saliency);
- **Qwen3-VL-Embedding-2B** и **Qwen3-VL-Embedding-8B** (различные размеры окна и шага индексации, в том числе с применением перанкера Qwen3-VL-Reranker-2B).

Метрики оценки: средний IoU (mean_iou, mean_iou@top1, mean_iou@top5), Video Recall@K, Moment Recall@K@IoU{0.3, 0.5, 0.7}, Moment MRR@IoU, Video MRR, Video mAP, nDCG@K.

Таблица 1 – Сводные результаты сравнения моделей retrieval (выборочно)

Модель / стратегия	mean_iou@top1	Video Recall@1	MR@IoU≥0.5	Moment MRR@IoU0.5	Video mAP
CG-DETR / direct	0.865	0.636	0.570	0.164	0.169
CG-DETR / saliency	0.602	0.860	0.589	0.400	0.582
Qwen3-VL-8B / w2s1	0.606	0.953	0.673	0.553	0.648
Qwen3-VL-8B / w4s1	0.574	0.953	0.673	0.533	0.676
Qwen3-VL-8B / frame	0.603	0.916	0.636	0.531	0.595
Qwen3-VL-2B / w2s2	0.611	0.944	0.645	0.508	0.564
CLIP ViT-L/14 / window	0.559	0.935	0.542	0.350	0.455
CLIP ViT-L/14 / frame	0.448	0.907	0.383	0.271	0.434
X-CLIP / window	0.452	0.664	0.215	0.136	0.243

Выводы по результатам исследования:

- Наилучший результат по mean_iou@top1 показывает модель **CG-DETR** в режиме прямой локализации (direct), но она существенно проигрывает по полноте видеоретрива (Video Recall@1 = 0.636), так как направлена на точечное предсказание границ момента;
- Модели на базе **Qwen3-VL-Embedding-8B** при оконной индексации с малым шагом дают лучший баланс точности и полноты: Video Recall@1 достигает 0.953, Moment Recall@1@IoU≥0.5 = 0.673;
- **CLIP ViT-L/14** в оконной стратегии демонстрирует приемлемый результат при значительно меньшей вычислительной стоимости и пригоден в качестве baseline;
- **X-CLIP** в текущей конфигурации проигрывает по всем метрикам и не рекомендуется к использованию в рассматриваемой задаче.

Полученные результаты позволяют обоснованно выбирать модель индексации видео для последующего расширения системы за пределы интеграции с внешней VMS – в направлении самостоятельной индексации видеоархивов и поиска видеомоментов по текстовым запросам. 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 8

3.6. Обоснование выбора метода реализации

Разработанная архитектура опирается на интеграцию с внешней системой видеонаблюдения как источником видеоматериалов и заранее извлечённых аналитических событий. Такой подход обоснован следующими факторами:

- **Использование структурированных метаданных VMS.** Внешняя VMS уже формирует структурированные события (детекции лиц, номерных знаков, объектов) с привязкой к камере, времени и снимкам. Опора на эти метаданные позволяет ускорить разработку и обеспечить высокую точность поиска без необходимости самостоятельной индексации сырых видеопотоков.
- **Снижение вычислительной нагрузки.** Самостоятельная индексация полнообъёмного видеоархива требует значительных вычислительных ресурсов и времени; в условиях курсового проекта такой подход не обеспечил бы практической применимости системы.
- **Поддержка существующей инфраструктуры заказчика.** Заказчик эксплуатирует VMS, и интеграция с ней позволяет использовать систему как надстройку над существующей инфраструктурой без её замены.
- **Возможность расширения.** Параллельно проведённое исследование retrieval-моделей на бенчмарке QVHighlights закладывает основу для будущего расширения системы в направлении самостоятельной индексации видеомоментов.

Выбор LangGraph как фреймворка диалогового агента обоснован необходимостью поддержки прерываний и возобновления графа при интерактивном уточнении неоднозначных сущностей, а также удобством управления стейтом и логированием стадий обработки. Альтернативные подходы (прямые цепочки промптов, ReAct-агенты на базе функциональных вызовов) не обеспечивают аналогичной структурированности и удобства отладки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 1

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Эффективность разработки 1

Оценка эффективности носит ориентировочный характер и приведена для типового сценария поиска информации в видеоархиве организации. Использование разработанной системы позволяет сократить время поиска информации в видеоматериалах с десятков минут ручного просмотра записей до секунд диалогового запроса на естественном языке.

Эффект достигается за счёт:

- интерпретации запроса на естественном языке без необходимости точного формулирования критериев поиска;
- семантического поиска именованных сущностей по векторной базе данных вместо точного совпадения;
- использования заранее сформированных видеоаналитических событий VMS вместо последовательного просмотра видеопотоков;
- поддержки поиска по фотоизображению, расширяющего область применения за пределы текстовых запросов.

Для случаев со сложной формулировкой запроса предусмотрен интерактивный механизм уточнения неоднозначных сущностей, что позволяет получать релевантные результаты даже при неполных или неоднозначных запросах.

4.2. Сравнение с аналогами

Сравнительная характеристика разработанной системы с отечественными и зарубежными аналогами (Google Video Intelligence, AWS Rekognition Video, BriefCam, Azure Video Indexer) приведена в Приложении 2 Технического задания. Совокупность реализованных функций – семантический поиск по событиям видеоархива, диалоговый интерфейс с историей чатов, поиск по фотоизображению, локальное развёртывание на инфраструктуре заказчика и поддержка русского языка – отличает разрабатываемую систему от существующих решений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 8

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. 8 ОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
2. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
4. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. 32
5. Lei J., Berg T. L., Bansal M. QVHighlights: Detecting Moments and Highlights in Videos via Natural Language Queries. 22 arXiv, 2021. 25
6. Radford A. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP). ICML, 2021.
7. 20 B. et al. Expanding Language-Image Pretrained Models for General Video Recognition (X-CLIP). ECCV, 2022.
8. Moon W. et al. 20 relation-Guided Query-Dependency Calibration for Video Temporal Grounding (CG-DETR). 2023.
9. Документация FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
10. Документация LangGraph: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
11. Документация Vue 3: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
12. Документация Qdrant: <https://qdrant.tech/documentation/>
13. Документация vLLM: <https://docs.vllm.ai/>
14. Документация Text Embeddings Inference: <https://huggingface.co/docs/text-embeddings-inference>
15. Документация Qwen3: <https://qwen.readthedocs.io/>
16. QVHighlights Benchmark: https://github.com/jayleicn/moment_dettr
17. Radford A. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP). 2021.
18. 20 B. et al. Expanding Language-Image Pretrained Models for General Video Recognition (X-CLIP). 2022.
19. Moon W. et al. 20 relation-Guided Query-Dependency Calibration in Video Representation Learning for Temporal Grounding 22 G-DETR). 2023.
20. Документация Docker и Docker Compose: <https://docs.docker.com/>
21. Документация PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/>
22. Документация Redis: <https://redis.io/documentation> 9
23. Документация MinIO: <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата 14